

Práctica 1

Objetivo

Aplicar los conocimientos básicos de **R** para:

- Crear y manipular **data frames**
- Crear **funciones**
- Usar **condicionales (if / else, ifelse)**
- Realizar análisis básicos
- Crear y personalizar **gráficas con ggplot2**
- Solo utilizar los temas de las primeras 4 unidades

usando el cálculo de la **Tasa de Metabolismo Basal (TMB)**.

Contexto

La **Tasa de Metabolismo Basal (TMB)** es la cantidad mínima de energía que el cuerpo necesita para funcionar.

Se calcula con las siguientes fórmulas:

- **Mujer:**
$$\text{TMB} = 655 + (9.6 \cdot \text{Peso}) + (1.8 \cdot \text{Altura}) - (4.7 \cdot \text{Edad})$$
 - **Hombre:**
$$\text{TMB} = 66 + (13.7 \cdot \text{Peso}) + (5 \cdot \text{Altura}) - (6.8 \cdot \text{Edad})$$
-

Actividades

Parte 1 – Creación del data frame (15 pts)

Cree un data frame llamado **personas** que contenga la información de al menos **cinco personas** con las siguientes variables:

- Sexo
- Peso
- Altura

- Edad

Muestre el data frame en pantalla.

Parte 2 – Función para calcular la TMB (20 pts)

Cree una función llamada **calcular_tmb()** que:

- Reciba como argumentos: sexo, peso, altura y edad.
 - Utilice una estructura **if / else** para aplicar la fórmula correcta según el sexo.
 - Regrese el valor de la TMB.
-

Parte 3 – Cálculo de la TMB (20 pts)

Utilizando la función creada en la Parte 2:

- Agregue una nueva columna llamada **TMB** al data frame.
 - Calcule la TMB de cada persona usando **ifelse()**.
 - Muestre el data frame actualizado.
-

Parte 4 – Análisis de datos (15 pts)

Sin usar funciones avanzadas solo lo que se vio en la clase:

Filtra los datos por sexo

- Toma la columna TMB del dataframe personas.
- Selecciona solo las filas donde Sexo es "Mujer".
- Guarda esos valores en una variable por ejemplo tmb_mujeres.
- Hacer lo mismo, pero para "Hombre".

Calcula el promedio

- Calcule el promedio de la TMB para mujeres (lo guardas en una variable).
- Calcule el promedio de la TMB para hombres. (lo guardas en una variable).
- Muestre ambos resultados en pantalla de forma clara (usando paste0 o paste).

Usar la función **mean()** para calcular el promedio de cada grupo

Parte 5 – Clasificación de la TMB (15 pts)

Agregue una columna llamada **Resultado** que clasifique la TMB de cada persona:

- **“TMB baja”** si la TMB es menor a 1200.
 - **“TMB adecuada”** si la TMB es mayor o igual a 1200.
 - **Mostrar la tabla actualizada**
-

Parte 6 – Visualización avanzada con ggplot (15 pts)

Usando **ggplot2** y librerías auxiliares:

El alumno deberá:

1. Crear un **data frame resumen** con el promedio de TMB por sexo.

Ejemplo de como debe de quedar tu dataframe



The image shows a screenshot of RStudio. At the top, a data frame with two columns, 'Sexo' and 'TMB_Promedio', is displayed. It contains two rows: 'Mujer' with a value of 1399.533 and 'Hombre' with a value of 1880.000. Below this, the R console shows the command 'promedios' being executed, resulting in the same two-row data frame being printed to the console.

	Sexo	TMB_Promedio
1	Mujer	1399.533
2	Hombre	1880.000

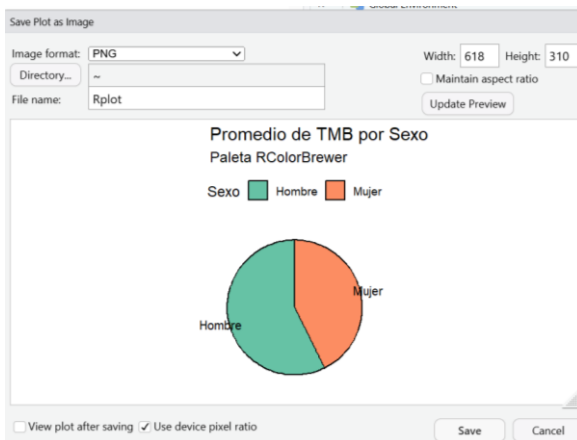
```
showing 1 to 2 of 2 entries, 2 total columns
Console Terminal Background Jobs
R - R 4.5.2 - ~/
> promedios
  Sexo TMB_Promedio
1 Mujer    1399.533
2 Hombre   1880.000
```

2. Elaborar una **gráfica de pastel (usando ggpie)** que muestre la proporción del promedio de TMB por sexo.
3. Aplicar una **paleta de colores de tu preferencia, pero asegurándote de que los colores ayuden a entender la imagen.**
4. **Editar el eje X** (por ejemplo: cambiar etiquetas, orden o nombres).
5. Agregar:
 - Título
 - Subtítulo
 - Etiquetas claras

6. **Guardar la figura** en un archivo (PNG o PDF) con un nombre adecuado (usar ggsave).

✚ La gráfica debe mostrarse correctamente

Ejemplo de lo mínimo que debe de tener la imagen



📄 Preguntas finales

1. ¿Qué sexo presenta mayor TMB promedio (poner el valor)?
2. ¿Por qué no se recomienda consumir menos calorías que la TMB?
3. ¿Qué variable influye más en la TMB según los resultados (puedes variar los valores de tus datos de personas para que puedas ver los cambios en la TMB)?

✚ Reglas

- Usar únicamente lo visto en clase.
- El código debe ejecutarse sin errores.
- Entregar el archivo .R y la imagen de la gráfica generada.